

Wo sucht die österreichische Industrie 2026 Wachstum, und welche Risiken nennt sie?

Eine LLM-gestützte Auswertung von sieben Geschäftsberichten ATX-notierter Industrieunternehmen. Lorenz Frauscher, September 2026.

Universum und Methode

Ausgewertet wurden alle ATX-Werte der Branchen **Grundindustrie** sowie **Industriegüter & Dienstleistungen**, ausgenommen die Sektoren Erdöl & Erdgas, dessen Wachstum dem Rohstoffpreis folgt, und Transport, einer Dienstleistung ohne eigene Fertigung. Grundlage ist die Branchen-Einteilung der Wiener Börse in der gültigen Fassung mit 10 Branchen und 41 Sektoren. Die Regel wurde vor der ersten Extraktion festgeschrieben, die Reihenfolge ist über die Versionshistorie belegbar.

Sieben Unternehmen, 2.217 Seiten. Exportgetriebene Hersteller: voestalpine, Lenzing, Andritz, PALFINGER. Bau und Baustoffe: Strabag, Porr, Wienerberger.

Eine Python-Pipeline extrahiert vier Feldtypen je Unternehmen und liefert **369 Aussagen**, jede mit wörtlichem Zitat. **Die zentrale Konstruktion: Das Sprachmodell gibt keine Seitenzahlen aus.** Es liefert nur Zitate, die Pipeline sucht sie anschließend selbst im Berichtstext und bestimmt daraus die Seite. Eine Seitenangabe ist damit nicht halluzinierbar, und ein nicht vorhandenes Zitat fällt bei jeder einzelnen Aussage auf statt nur in einer Stichprobe.

Zusätzlich wurden 134 Aussagen aus drei zufällig gezogenen Unternehmen von Hand gegen das Original geprüft. Die Ziehung erfolgte mit dokumentiertem Zufallsstartwert, bevor Ergebnisdaten vorlagen.

Befund 1: Automatische Belegprüfung hat eine messbare Grenze

maschinell geprüfte Zitate	369
davon wörtlich im Bericht auffindbar	364 (99 %)
erfundene Zitate	0
von Hand geprüfte Aussagen	134, davon 111 korrekt (83 %)
Fehler, die nur die Handprüfung fand	23

Das Modell erfindet keine Zitate. In **15,7 Prozent** der geprüften Fälle zitiert es jedoch den **falschen echten Satz**: Die Aussage stimmt inhaltlich und steht im Bericht, nur nicht in dem Satz, der als Beleg dient. Beispiel Andritz, Seite 143: Das Zitat berichtet vom Ausweis als zur Veräußerung gehalten Ende 2024, die Aussage vom Verkauf 2025. Diese Information steht im Folgesatz.

Eine automatische Zitatverifikation beweist, dass ein Satz im Dokument steht. Sie beweist nicht, dass er die daraus abgeleitete Aussage trägt.

Feldtyp	geprüft	korrekt	Beleg stützt nicht
Strategische Prioritäten	28	89 %	2
Capex und M&A	42	83 %	7
Hauptrisiken	56	80 %	11
Wachstumsmärkte	8	75 %	1

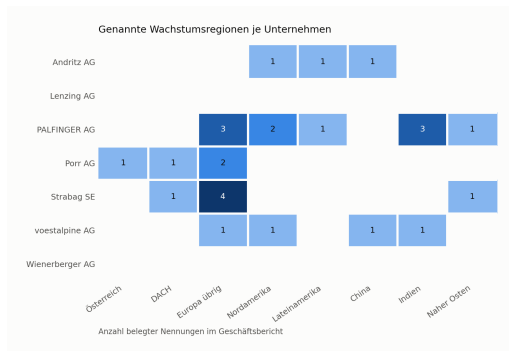
Nebenbefund zur Vorsicht bei eigenen Messungen: Der erste Durchlauf wies 4,1 Prozent Halluzinationen aus. Die Handprüfung zeigte, dass alle 15 Fälle Messfehler der eigenen Zitatsuche waren, verursacht durch Leerzeichen, die die PDF-Extraktion in Wörter setzt. Nach Korrektur: null. **Eine gemessene Fehlerquote misst zuerst die eigene Pipeline.**

Befund 2: Zwei getrennte Wachstumsgeografien

Die Hersteller nennen Wachstumsmärkte außerhalb Europas. PALFINGER nennt Indien dreimal, dazu Nordamerika und den Nahen Osten. voestalpine nennt China und Indien, Andritz Nordamerika, Lateinamerika und China.

Die Bauunternehmen nennen überwiegend den Heimatmarkt und pauschale Kategorien. Porr nennt Österreich, DACH und Europa, Strabag DACH, Europa und einmal den Nahen Osten. Weder Porr noch Strabag noch Wienerberger nennt Indien oder China ein einziges Mal.

Einschränkung. Über alle sieben Unternehmen entfallen nur 27 belegte Regionsnennungen, Lenzing nennt keine. Das Extraktionsschema verlangt die Zuordnung zu einer festen Regionenliste, segmentbezogene Wachstumsaussagen fallen durch das Raster. Der Befund beschreibt, wo Wachstum **geografisch benannt** wird, nicht wo es gesucht wird.



Befund 3: Technologierisiken nennen nur die Hersteller

Kategorie	Hersteller (n=4)	Bau (n=3)	gesamt
Finanzierung	20	8	28
Markt	17	10	27
Regulierung	11	5	16
Lieferkette	7	5	12
Technologie	9	0	9

Technologie ist die einzige Zeile mit einem qualitativen Sprung: neun Nennungen bei den Herstellern, **keine einzige** bei Bau und Baustoffen. Genannt werden dort Wettbewerbsfähigkeit des Produktportfolios, immaterialgüterrechtliche Beschränkungen und Cyberrisiken. Bei vier zu drei Unternehmen ist das statistisch nicht belastbar, der Kontrast aber eindeutig, weil eine Gruppe die Kategorie überhaupt nicht bespielt.



Limitationen

Stichprobengröße. Sieben Unternehmen, vier zu drei aufgeteilt. Die Gruppentabellen beschreiben, sie beweisen nicht.

Ein Drittel stammt aus der Pflichtberichterstattung. 124 der 369 Elemente entstammen den ESRS- und Taxonomieteilen. Sie sind gekennzeichnet, nicht entfernt. Bei Wienerberger sind es 53 Prozent, bei Andritz null, weil dort der Nachhaltigkeitsteil separat erscheint. Die Handprüfung zeigt für ESRS-Abschnitte 78 gegen 85 Prozent Korrektheit.

Uneinheitliches Berichtsjahr. voestalpine schließt zum 31.03.2026 ab, die übrigen sechs zum 31.12.2025.

Versionsabhängigkeit. Die PDF-Textextraktion liefert je nach Bibliotheksversion leicht abweichende Ergebnisse. Die Versionen sind in requirements.txt festgenagelt.

Offenlegung. PALFINGER war von Februar bis Juni 2025 Arbeitgeber des Autors. PALFINGER wurde nicht in die Verifikationsstichprobe gezogen.

Was daraus folgt

Eine Architektur, die das Modell zum Zitieren zwingt und die Belegstelle selbst berechnet, macht Erfindung maschinell nachweisbar und hat sie hier auf null gedrückt. Sie ersetzt die menschliche Prüfung nicht, sie verschiebt deren Aufgabe von der Frage "existiert dieser Satz" zu "trägt dieser Satz diese Aussage". Das ist die Frage, die 15,7 Prozent der Fälle entscheidet.

Wer eine solche Pipeline ohne Handprüfung produktiv einsetzt, bekommt Ergebnisse, die jeder automatischen Kontrolle standhalten und trotzdem in jedem sechsten Fall falsch belegt sind.

Code, Rohdaten, Verifikationsprotokoll und Entscheidungslog: github.com/lorenzrauscher1-create/atx-industrials. Die Geschäftsberichte selbst sind nicht Teil des Repositories.